



Milet

PROJETOS DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO I · 2026.2

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE · ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Milet

Plataforma digital para decisão, comparação e gestão contínua de energia

Mackenzie · Turma 6

Tempo Alvo: 20s

TESE CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO

O Propósito da Milet

"A Milet investiga como transformar uma decisão energética hoje fragmentada em uma jornada digital contínua, rastreável e comparável."

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE · TURMA 6

Projetos de Engenharia da Computação I · 2026.2

Eduardo Ferreira de Mattos

Docente Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Juliani

Energia também pode ser uma **decisão de contratação**.

A transformação da relação comercial do consumidor sem alterar a infraestrutura física de distribuição.

MODELO PERCEBIDO PELO CONSUMIDOR

Passividade Tarifária

Distribuidora → Conta de Luz → Pagamento Compulsório

Grupo B (Baixa Tensão) & Cativos: Atendimento monopolista onde não há gestão comercial ativa pela empresa.

OPÇÕES DE CONTRATAÇÃO ELEGÍVEIS

Decisão Ativa de Mercado

- ✓ Escolher fornecedor no Ambiente de Contratação Livre (ACL)
- ✓ Negociar condições comerciais, prazos e indexadores de tarifa
- ✓ Avaliar Geração Distribuída (GD), usina própria e consórcios

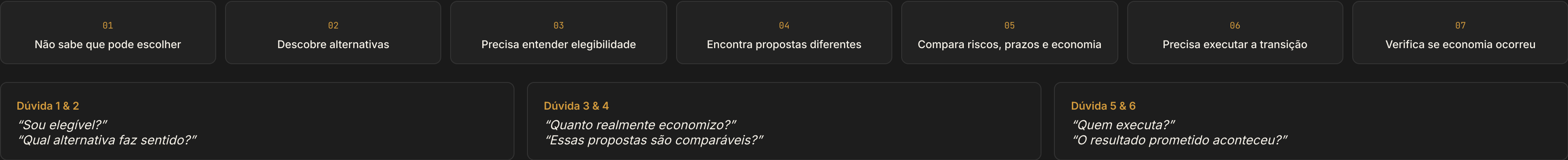
Destaque Regulatório: Desde 2024, todos os consumidores do Grupo A têm o direito legal de optar pelo Mercado Livre de Energia.

Mensagem-Chave: A rede física continua sendo da distribuidora; o que muda é a relação comercial de contratação da energia.

Contexto Visual: Grupo A & Grupo B

Ter escolha não significa saber escolher.

A sequência de fricções enfrentada pelo decisor PME e o diagnóstico da perda de contexto.



Conclusão Milet:

O problema da Milet não é apenas encontrar preço. É *preservar o contexto contínuo* entre dados, decisão, contratação e resultado.

Preservação de Contexto

Mercado e Regulação: o terreno da comparação no Brasil.

A evolução dos ambientes de contratação e o papel da CCEE como infraestrutura de mercado.

ACR vs ACL

Dualidade do Setor

Separação entre o Mercado Cativo (ACR, tarifas reguladas da distribuidora) e o Mercado Livre (ACL, contratos bilaterais com comercializadores).

Base para o motor de elegibilidade

MARCO 2024

Abertura do Grupo A

Todos os consumidores em Média/Alta Tensão ganharam o direito de migrar via varejistas habilitação CCEE, multiplicando os potenciais migrantes.

Público-alvo prioritário PME

ROTA DISTINTA

Geração Distribuída (GD)

Consórcios e créditos de energia (Lei 14.300/22) operam em regramento paralelo ao ACL, exigindo motores de simulação específicos.

Comparação de premissas distintas

DIGITALIZAÇÃO CCEE

Plataforma Centralizada

A CCEE avança na digitalização das migrações e planeja a futura plataforma pública centralizada de comparação de ofertas.

Infraestrutura pública aberta

Mapeamento do mercado: soluções existentes e referências.

Matriz enxuta baseada estritamente nas referências documentadas no relatório N1.

Solução / Player	Modelo de Atuação	Escopo Documentado no Relatório N1	Foco de Mercado
UC Livre	Marketplace + RFQ + Comparação	Plataforma de cotação de energia no mercado livre com leilão reverso e comparação de propostas.	Consumidores Grupo A / ACL
Deskonta	Marketplace / Geração Distribuída	Conexão direta entre consumidores e cooperativas/usinas de geração distribuída compartilhada.	Geração Distribuída (GD)
Energy Ogre	Gestão Recorrente de Contratação	Concierge independente que busca, negocia e troca contratos de energia continuamente (EUA/Texas).	Gestão Recorrente Assinada
EnergySage	Marketplace + Propostas Comparáveis	Marketplace transparente de energia solar e eficiência com cotações padronizadas e neutras.	Comparação e Transparência
CCEE	Infraestrutura de Mercado	Contabilização, liquidação setorial e futura plataforma pública centralizada de comparação.	Infraestrutura Estatal Regulada

A lacuna investigada: a integração contínua dos mecanismos.

Como os componentes isolados se unem em uma hipótese acadêmica de engenharia.

Passaporte Energético

+

Motor de Rotas

+

Comparação Normalizada

+

RFQ Reverso

+

Workflow de Execução

+

Savings Ledger

+

Reotimização

Hipótese Acadêmica do Projeto

“Os componentes existem isoladamente. A hipótese acadêmica é testar a integração desses mecanismos em uma jornada contínua adequada ao contexto brasileiro.”

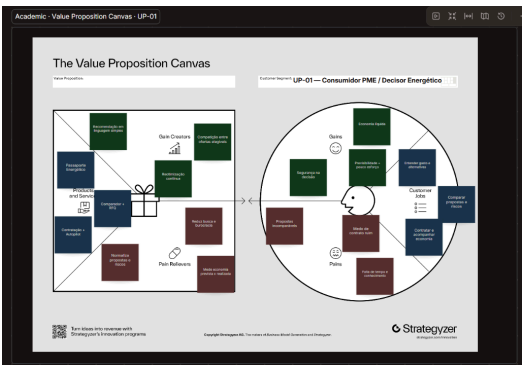
Abordagem sobriedade científica: sem reivindicações de ineditismo absoluto comercial ("somos únicos" / "sem concorrentes").

Perfis e Proposta de Valor: Jobs, Pains e Gains.

Engenharia orientada a requisitos reais do Fibery, com destaque para o perfil prioritário Consumidor PME.



Print do Fibery: Academic · User Profiles · Jobs Pains Gains



Academic · Value Proposition Canvas

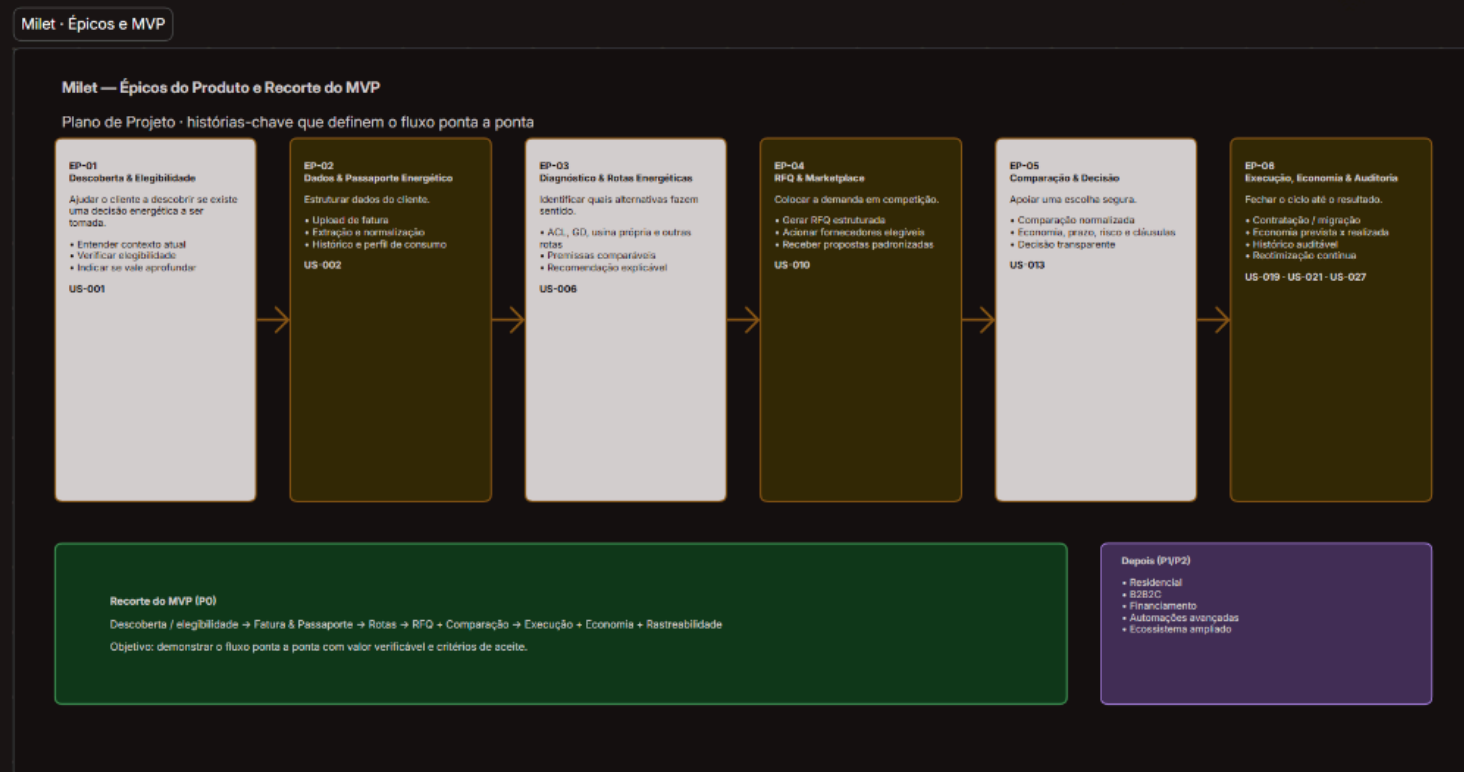
Perfis Prioritários

- Consumidor PME / Decisor Energético (Destaque Absoluto)
- Operador Milet
- Comercializadora / Fornecedor
- EPC / Integrador Solar

Mensagem: Os perfis orientam requisitos e backlog; não são personas de marketing.

Épicos, User Stories e a construção do MVP em Projetos I.

A espinha dorsal das 28 User Stories e a entrega da primeira versão funcional no semestre atual.



Print do Fibery: Academic · Epics & MVP · Whiteboard

FLUXO PRINCIPAL DO BACKLOG (28 STORIES NO RELATÓRIO)

US-001: Descuberta / Elegibilidade

US-002: Ingestão de Fatura

US-006: Filtro de Rotas

US-010: Disparo de RFQ

US-013: Comparação Normalizada

US-019: Esteira de Execução

US-021: Auditoria de Economia

US-027: Rastreabilidade / Audit

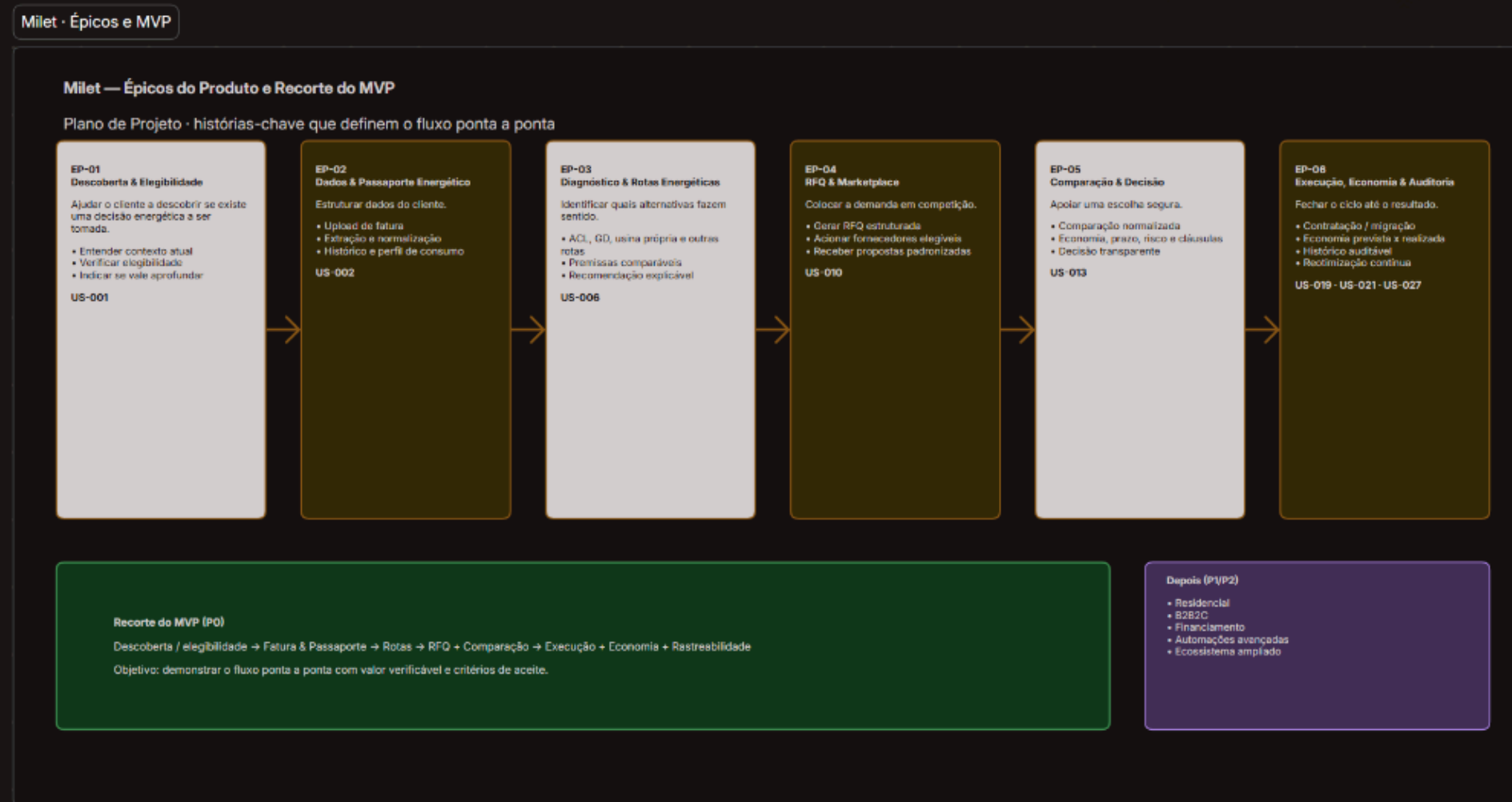
Posicionamento do MVP em Projetos I

"MVP Projetos I: primeira versão funcional do fluxo prioritário, com integrações simuladas ou operação assistida quando necessário."

Nota: O relatório N1 detalha todas as 28 User Stories com critérios de aceite BDD.

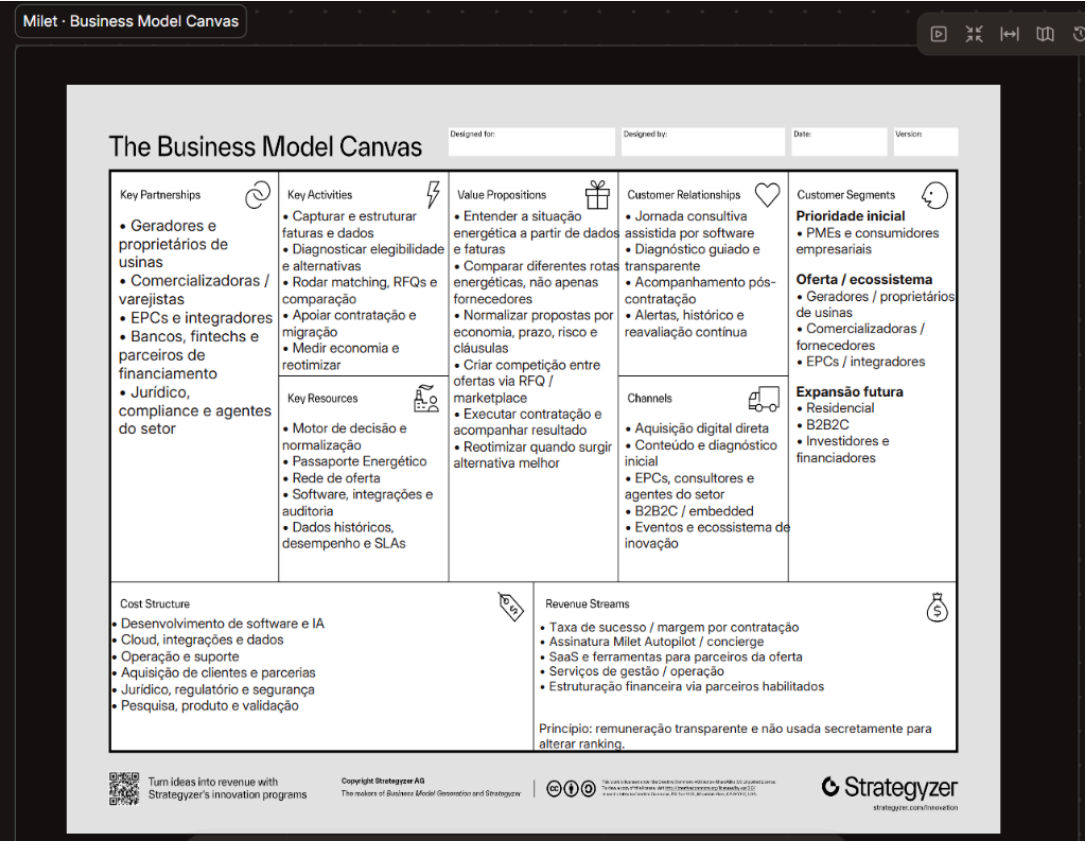
Épicos do MVP: *Visão Ampliada do Fibery Whiteboard.*

Detalhamento visual de alta resolução para leitura precisa de cada épico e suas interconexões.



Business Model Canvas: hipóteses em validação.

O mapeamento estruturado do modelo de valor no Fibery sob a regra da Strategyzer.



Print do Fibery: Academic · BMC · Whiteboard v0.1

Pilares Estruturais

BMC V0.1 · HIPÓTESES EM VALIDAÇÃO

SEGMENTO PRIORITÁRIO

PMEs / Consumidores Empresariais (Grupo A e Grupo B comercial)

PROPOSTA DE VALOR CONTÍNUA

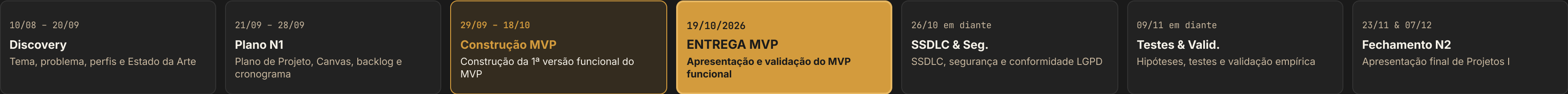
entender → comparar → competir → executar → acompanhar → reotimizar

FONTE DE RECEITAS

Hipóteses de taxas de originação/concierge, ainda não validadas comercialmente.

Cronograma Oficial: **Projetos I (2026.2).**

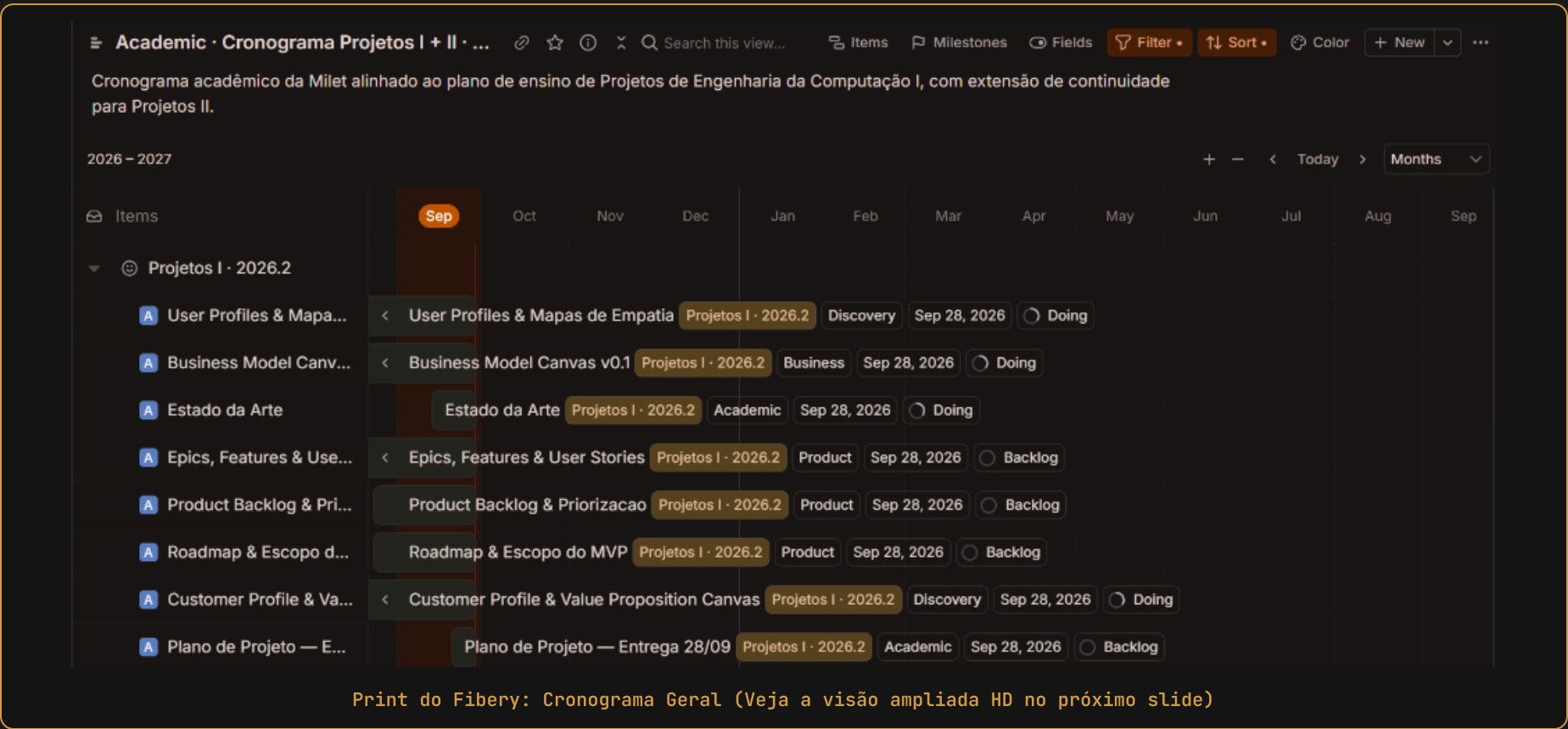
Datas oficiais e a entrega da primeira versão funcional do MVP no marco obrigatório de 19/10/2026.



Mensagem do Marco: “O MVP não fica para Projetos II.”

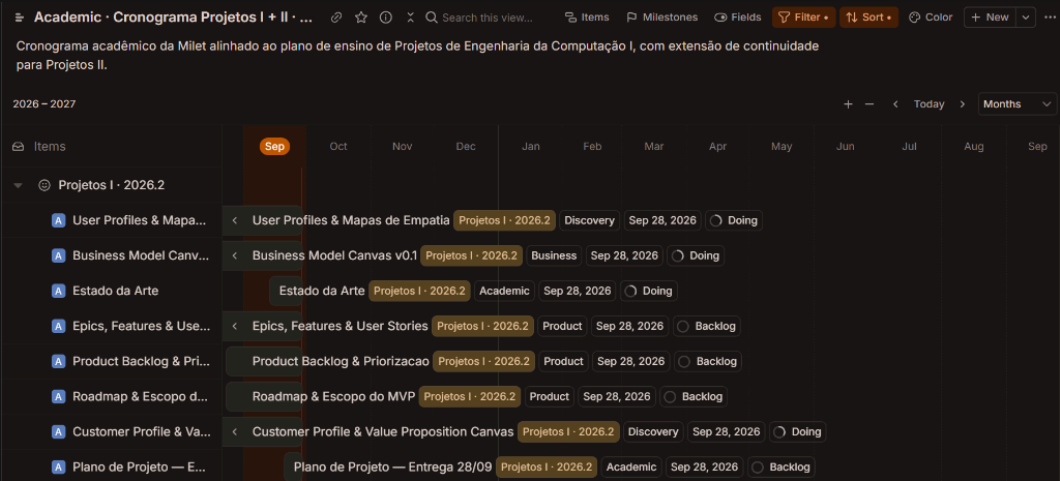
Gantt Geral & Continuidade em Projetos II.

A transição entre a versão funcional construída em Projetos I e o amadurecimento em Projetos II.

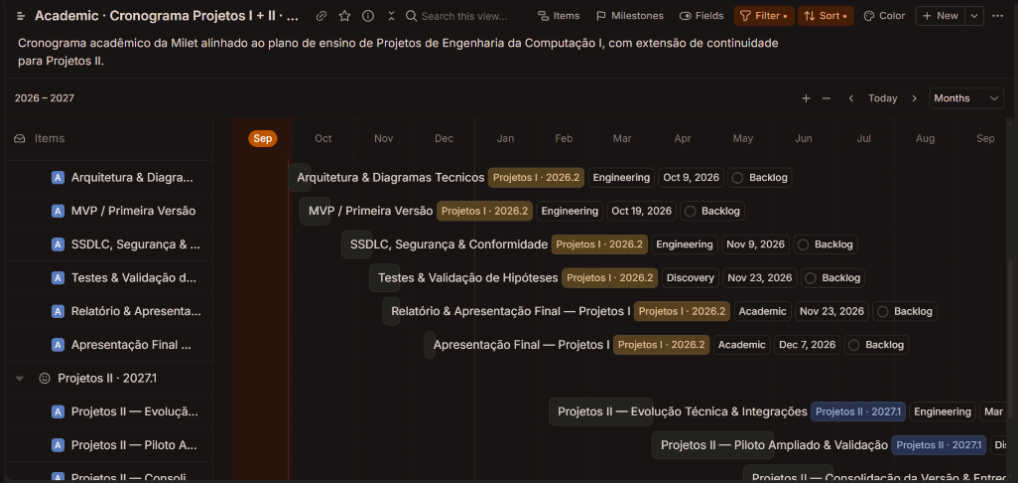


Detalhamento do Cronograma: Visão Expandida em Alta Resolução.

Capturas completas do Fibery Gantt divididas em Parte Superior (Projetos I) e Parte Inferior (Projetos II).



Parte 1 (Superior): Cronograma Detalhado Projetos I (2026.2) · Marcos, Entregáveis & Checkpoint MVP



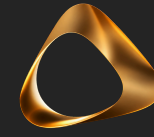
Parte 2 (Inferior): Planejamento de Continuidade Projetos II (2027.1) · Evolução, Automação & Piloto

Resultados Esperados: do Checkpoint de MVP à Continuidade.

Divisão clara das entregas mensuráveis nos três marcos de desenvolvimento do projeto.

CHECKPOINT MVP • 19/10 Primeira Versão Funcional ✓ Primeira versão funcional entregue ✓ Fluxo prioritário demonstrável ✓ Ingestão e elegibilidade de dados ✓ Diagnóstico e comparação inicial ✓ Acompanhamento básico ✓ Operação humana/simulada onde necessário	ATÉ O FIM DE PROJETOS I MVP Refinado & SSDLC ✓ MVP refinado com testes iniciais ✓ Arquitetura técnica documentada ✓ SSDLC e conformidade LGPD aplicados ✓ Hipóteses de produto validadas ✓ Backlog atualizado por evidências	CONTINUIDADE EM PROJETOS II Maturidade & Piloto ✓ Mais integrações reais de APIs ✓ Maior automação do fluxo ✓ Robustez técnica e observabilidade ✓ Validação ampliada em piloto real
--	--	--

“Projetos I precisa provar que o ciclo funciona. Projetos II deve provar que ele pode amadurecer.”



Milet · Mesma energia. Mais possibilidades.

Plataforma digital para decisão, comparação e gestão contínua de energia

Eduardo Ferreira de Mattos

Engenharia da Computação · Projetos de Engenharia da Computação I (2026.2) · Turma 6

Orientador: **Prof. Dr. Rodrigo Juliani** · Universidade Presbiteriana Mackenzie

Muito obrigado.